MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- - - - - - - - - -
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- - - - - - - - - -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

OSE

Série	: **OSE**	Épreuve de	: **MATHÉMATIQUES**
Option	: **OSE**	Durée	: **04 heures**
Code matière	: **009**	Coefficient	: **5**

N.B. : - **Les trois exercices et le problème sont obligatoires.**
- **Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.**

EXERCICE 1 (04 points)

Une urne contient 6 jetons indiscernables au toucher dont 3 rouges numérotés 1, 2, 2 et 3 blancs numérotés 0, 1, 2. Une épreuve (E) consiste à tirer simultanément 3 jetons de l'urne.

I. On effectue une épreuve.

1 - Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Obtenir 3 jetons de même couleur ». (0,5)

B : « La somme des numéros des 3 jetons tirés est égale à 4 ». (0,5)

C : « Le produit des numéros des 3 jetons tirés est nul ». (0,5)

D : « Obtenir au moins un jeton rouge portant le numéro 2 ». (0,5)

2 - Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de jetons rouges tirés portant le numéro 2.

a) Donner l'univers image de X. (0,25)

b) Déterminer la loi de probabilité de X. (0,75)

c) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X. (0,25 + 0,25)

II. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On répète n fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).

Calculer, en fonction de n, la probabilité pour que l'évènement C soit réalisé au moins une fois. (0,5)

EXERCICE 2 (03 points)

Le tableau ci-dessous donne en milliards d'ariary les coûts d'exportation d'une société de 2013 à 2020.

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Coûts des exportations : y_i	5	7	a	8	10	11	12	12

1 - Montrer que $a = 7$ sachant que l'ordonnée du point moyen G soit égale à 9. (0,5)

2 - Construire le nuage de points de cette série statistique dans un repère orthonormé d'unité 1 cm. (0,75)

3 - a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r. (0,5)

b) Interpréter le résultat. (0,25)

4 - a) Donner l'équation de la droite de régression de y en x. (0,75)

b) Donner une estimation du coût d'exportation de cette société en 2022. (0,25)

EXERCICE 3 (04 points)

I- Un capital de Ar 912 000,00 est placé à intérêt simple dans une banque à rémunération annuelle de 8% pendant 4 ans.

1 - a) Calculer la valeur acquise par ce capital. (0,5)

b) En déduire l'intérêt produit. (0,5)

2 - Durant combien d'années doit-on placer ce capital pour que la valeur acquise sera égale à Ar 1 641 600,00 ? (0,5)

II- Un capital de C exprimé en ariary est placé au taux d'intérêt « t » pendant « n » année. Sachant que :
- les intérêts produits au cours de la deuxième année de placement s'élèvent à Ar 110 000,00,
- les intérêts produits au cours de la troisième année de placement s'élèvent à Ar 121 000,00,
- le total des intérêts produits au cours des « n » années de placement s'élève à Ar 1 593 742,46,
- le capital C est placé à intérêt composé.

1 - Calculer t en pourcentage. (1)

2 - Calculer le capital initial C. (0,5)

3 - Déterminer le nombre d'années « n ». (0,5)

4 - Déterminer le solde du compte à la fin de placement. (0,5)

PROBLÈME (09 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle par : $\begin{cases} f(x) = 1 - \ln(x+1) & \text{si } x \in]-1;0[\\ f(x) = (1-x)e^x & \text{si } x \in [0;+\infty[\end{cases}$

On désigne par ($\mathscr{C}$) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité 2 cm.

1 - Montrer que f est continue en $x_0 = 0$. (0,5)

2 - a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$. (0,25+0,25)

b) Que peut-on dire de la dérivabilité de f en $x_0 = 0$? (0,25)

3 - a) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (0,25+0,25)

b) Étudier les branches infinies de ($\mathscr{C}$). (0,25+0,25)

4 - a) Calculer $f'(x)$ sur chacun des intervalles $]-1;0[$ et $]0;+\infty[$ où f' est la fonction dérivée de f. (1)

b) Dresser le tableau de variation de f. (1,25)

5 - Déterminer l'abscisse du point d'intersection de ($\mathscr{C}$) avec l'axe des abscisses. (0,5)

6 - Tracer ($\mathscr{C}$) en précisant les demi-tangentes au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1,5)

7 - Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-1;0[$.

a) Montrer que g réalise une bijection de $I =]-1;0[$ sur un intervalle J que l'on précisera. (0,5)

b) Tracer la courbe ($\mathscr{C}'$) de la fonction réciproque g^{-1} de g dans le même repère que ($\mathscr{C}$). (0,75)

8 - Calculer, en cm², l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe ($\mathscr{C}$), les axes du repère et la droite d'équation $x = 1$. (1,25)